Chapitre 3 : DIAGONALISATION ET TRIGONALISATION

DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARREES

Dans tout ce chapitre E est un K-ev.

1. Valeurs propres, vecteurs propres et sous espaces propres

1.2. Valeurs propres et vecteurs propres

Définition : (vecteur propre-valeur propre d'un endomorphisme)

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de K-ev.

- Un vecteur $v \in E$ est dit un **vecteur propre de f** s'il existe $\lambda \in K$ tel que $f(v) = \lambda v$.
- Si $v \neq 0$ est un vecteur propre de f, alors λ est unique tel que $f(v) = \lambda v$, on dit que λ est **une valeur propre de f** associée au vecteur propre v, et que v est un vecteur propre associé à la valeur propre λ.

Proposition : Soit E un K-ev et B une base de E.

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de matrice $M_B(f)$.

Soit $v: X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ vecteur propre de f associé à la valeur propre λ.

Alors : $\boxed{f(v) = \lambda v \Leftrightarrow M_B(f)X = \lambda X}$

(càd :utiliser la matrice de f pour calculer les valeurs propres de f et les vecteurs propres associés)

Exemple : Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique B est définie par : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$

- Soit $v: X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}_B$, On a $AX = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
  Donc $f(v) = 3v$. Par suite, 3 est la valeur propre associée au vecteur propre v.

L'équivalence : $f(v) = \lambda v \Leftrightarrow M_B(f)X = \lambda X$ permet de définir les valeurs propres et les vecteurs propres aussi pour les matrices

Définition : (vecteur propre-valeur propre d'une matrice)

Soit $A \in M_n(K)$.

- Un vecteur colonne $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est dit un **vecteur propre de A** s'il existe $\lambda \in K$ tel que $AX = \lambda X$.
- Si $X \neq 0$ est un vecteur propre de A, alors λ est unique tel que $AX = \lambda X$, on dit que λ est **une valeur propre de A** associée au vecteur propre X, et que X est un vecteur propre associé à la valeur propre λ.

1.2 Sous-espaces propres

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de K-ev et $\lambda \in K$ une valeur propre de f.

Soit $v \in E$ un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ. Alors :

$$f(v) = \lambda v \Leftrightarrow (f - \lambda id_E)(v) = 0.$$

On a $g = f - \lambda id_E$ est un endomorphisme de E, donc

$$f(v) = \lambda v \Leftrightarrow v \in Ker(f - \lambda id_E).$$

Donc $Ker(f - \lambda id_E)$ est l'ensemble de tous les vecteurs propres associés à la valeur propre λ.

Définition : On pose $E_\lambda = Ker(f - \lambda id_E)$ est un sev de E, appelé **le sous-espace propre** associé à la valeur propre λ.

Exemple :

Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique B est définie par : $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1) Montrer que 2 est une valeur propre de f.
2) Déterminer le sous-espace propre E_2

Réponse : 1) et 2) Trouvons les vecteurs $v: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_B$ tel que $f(v) = 2v$.

On a $f(v) = 2v \Leftrightarrow v \in E_2 = Ker(f - 2id_{\mathbb{R}^3})$

$$M_B(f - 2id_{\mathbb{R}^3}) = M_B(f) - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$v: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_B \in Ker(f - 2id_{\mathbb{R}^3}) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 3y - z = 0 \\ 2x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2x - 3y + z = 0$$

Donc $v = (x, y, z) \in E_2 \Leftrightarrow 2x - 3y + z = 0$

Alors, $v = (x, y, z) = (x, y, -2x + 3y) = x\underbrace{(1,0,-2)}_{v_1} + y\underbrace{(0,1,3)}_{v_2}$

Donc $E_2 = Vect(v_1, v_2)$, $\dim(E_2) = 2$ et $\{v_1, v_2\}$ est une base de E_2.

On a $f(v_1) = 2v_1$ et $f(v_2) = 2v_2$, càd : v_1, v_2 sont deux vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = 2$ (En faite tous les vecteurs de E_2 sont des vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = 2$).

1.3 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme (ou d'une matrice)

Soit E un K-ev de base B et $\dim(E) = n$.

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de matrice $M_B(f) = (a_{ij})_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le n}}$.

Posons : $P_f(x) = Dét(M_B(f) - xI_n) =$

$$\begin{vmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_{(n-1)n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots a_{n(n-1)} & \ddots\ a_{nn} - x \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

Définition1:P_f est appelé **le polynôme caractéristique** de l'endomorphisme f.

N.B. $\deg(P_f) = n = \dim(E)$

Définition 2 :(Polynôme caractéristique d'une matrice)

Soit $A \in M_n(K)$. Posons $P_A(x) = Dét(A - xI_n)$.

P_A est appelé le polynôme caractéristique de la matrice A.

N.B. $P_f = P_{M_B(f)}$

Exemple :

Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique B est définie par : $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$P_f(x) = P_{M_B(f)}(x) = Dét(A - xI_3) = \begin{vmatrix} -x & 3 & -1 \\ 2 & -1-x & 1 \\ 0 & 0 & 2-x \end{vmatrix}$$

$$= (2-x)\begin{vmatrix} -x & 3 & -1 \\ 2 & -1-x & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2-x)\begin{vmatrix} -x & 3 \\ 2 & -1-x \end{vmatrix}$$

$$= (2-x)\begin{vmatrix} 2-x & 2-x \\ 2 & -1-x \end{vmatrix} = (2-x)^2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1-x \end{vmatrix} = -(2-x)^2(x+3)$$

Donc $P_f(x) = -(2-x)^2(x+3)$.

Théorème : Soit E un K-ev et B une base de E.

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de matrice $M_B(f)$.

$\lambda \in K$ est une valeur propre de f ssi $P_f(\lambda) = 0$

(Les valeurs propres de f sont les racines du polynôme caractéristique de f)

DM : λ valeur propre de f $\Leftrightarrow \exists v \neq 0,\ \ f(v) = \lambda v$

$\Leftrightarrow \exists v \neq 0,\ \ (f - \lambda id_E)(v) = 0$

$\Leftrightarrow Ker(f - \lambda id_E) \neq \{0\}$

$\Leftrightarrow$ $f - \lambda id_E$ n'est pas un automorphisme

$\Leftrightarrow$ $M_B(f - \lambda id_E)$ n'est pas inversible

$\Leftrightarrow$ $Dét(M_B(f) - \lambda id_E) = 0$

$\Leftrightarrow P_f(\lambda) = 0$

Exemple :

Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique B est définie par : $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

On a déjà vu que $P_f(x) = P_A(x) = -(2-x)^2(x+3)$.

Donc les valeurs propres de f (ou de A) sont $\lambda_1 = 2$ (double) et $\lambda_2 = 3$(simple).

Remarque : le nombre de valeurs propres de f est $\leq \dim(E)$. (donc le nombre de valeurs propres d'un endomorphisme est fini)

Définition : (Ordre d'une valeur propre)

Soit $\lambda \in K$ une valeur propre d'un endomorphisme f (ou d'une matrice).

- On note $m(\lambda)$ l'ordre de multiplicité de λ comme zéro de P_f (ou de P_A).
- On dit que λ est une valeur propre **d'ordre $m(\lambda)$**.

Remarque :Si $\lambda_1,\dots \lambda_r$ sont les valeurs propres de f, alors

$P_f(x) = (\lambda_1 - x)^{m(\lambda_1)} \dots (\lambda_r - x)^{m(\lambda_r)}$ avec $m(\lambda_1) + \cdots + m(\lambda_r) = \dim(E)$

Proposition : (Admis)

Soit λ est une valeur propre d'ordre $m(\lambda)$, alors $\dim(E_\lambda) \leq m(\lambda)$.

Lemme : Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de valeurs propres $\lambda_1,\dots \lambda_r$, alors $F = E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r}$ est une somme directe, càd :

$$E_{\lambda_i} \cap \sum_{j \neq i} E_{\lambda_j} = \{0\}$$

Si $r = 2$, on a $F = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2}$ (la somme directe de deux sev)

Théorème : Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de valeurs propres $\lambda_1,\dots \lambda_r$ et $P_f(x) = (\lambda_1 - x)^{m(\lambda_1)} \dots (\lambda_r - x)^{m(\lambda_r)}$.

- Soit B_{λ_i} une base de E_{λ_i} $(i = 1, \dots, r)$.

Alors $B = \cup_{i=1}^{r} B_{\lambda_i}$ est une partie libre de E <u>formé de vecteurs propres de f</u>.

<u>DM :</u> D'après le lemme précédent $F = E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r}$ est un sev de E qui est une somme directe, alors $B = \cup_{i=1}^{r} B_{\lambda_i}$ est une base de F . Donc $B = \cup_{i=1}^{r} B_{\lambda_i}$ est libre dans E.

Remarque :

On a $\dim(E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r}) = \mathrm{card}(B) = \mathrm{card}\left(B_{\lambda_1}\right) + \cdots + \mathrm{card}\left(B_{\lambda_r}\right)$

$$= \dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_r})$$

Donc $\dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim\left(E_{\lambda_r}\right) = \dim(E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_r}) \leq \dim(E)$

$$\boxed{\dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim\left(E_{\lambda_r}\right) \leq \dim(E)}$$